

1.2.1 Definizione di Immagine Biomedica

Immagine biomedica: rappresentazione spazio/temporale di un fenomeno fisico legato al dispositivo di acquisizione.

Processo di acquisizione:

- Caratteristiche fisiche di una regione di spazio (voxel) rispetto ad eccitazione (opacità raggi X, risonanza magnetica, echo US)
- Traduzione in valore numerico di segnale
- Tipicamente un singolo canale (livello di grigio)
- Livello di grigio proporzionale al fenomeno fisico misurato
- Tutte le immagini biomediche oggi sono **digitali** (matrici di numeri interi)
- Standard di codifica: **formato DICOM**

1.2.2 Differenze: Immagine Biomedica vs Immagine Digitale Tradizionale

1.2.2.1 Immagine Digitale Tradizionale

- Tipicamente a colori
- Array $(3, dx, dy) \rightarrow$ tre canali RGB (Red, Green, Blue)
- Valori: 0-255 per canale
- Occupazione memoria: $3 \times dx \times dy$ byte + header

1.2.2.2 Immagine Biomedica

- Livelli di grigio a **singolo canale**
- Caratterizzata dall'istogramma
- **Profondità bit:**
 - 12 bit: $2^{12} = 4096$ livelli
 - 16 bit: $2^{16} = 65536$ livelli
 - Valori negativi: range $(-2^{B/2-1}, 2^{B/2})$
- Esempio MRI: 0 (aria, nessun segnale) $\rightarrow$ valori alti (grasso)

1.2.2.3 Visualizzazione a Colori con Color Map

Color map: trasformazione che associa ad ogni livello di grigio una terna RGB

Vantaggi:

- Miglior riconoscimento visivo (sistema occhio-cervello più efficiente con i colori)
- Utilizzata in medicina nucleare (SPECT, PET)

Attenzione:

- L'immagine a colori **non ha valore diagnostico** senza la color map associata
- Necessario specificare sempre quale color map viene utilizzata

1.2.3 Regole per la Rappresentazione delle Immagini Biomediche

1. Immagini tipicamente visualizzate a livelli di grigio (US, MRI, CT)

- Significato del grigio dipende dalla fisica di acquisizione
- Non usare color map arbitrarie

2. In alcuni casi si usano color map standard (SPECT, PET)

- Color map deve sempre essere associata all'immagine
- Immagine a colori = rappresentazione dell'originale a livelli di grigio

3. Seguire le convenzioni del settore

- Il "modo giusto" dipende dalle convenzioni tra utilizzatori
- Rappresentazioni non standard rendono l'immagine inutile
- **Importante:** non inventare rappresentazioni personali

1.2.4 Standard DICOM

1.2.4.1 Caratteristiche

- **Unico formato con valore diagnostico e legale**
- Rappresentazioni alternative (TIF, JPEG) alterano il contenuto diagnostico
- Non utilizzare formati diversi per distribuzione/archiviazione

1.2.4.2 Struttura File DICOM

- **Header:** informazioni sull'immagine
- **Immagine:** codificata come interi a 16 bit (con o senza segno)
- Può contenere singola immagine o serie di immagini

1.2.4.3 Formato Header DICOM

Campo	Descrizione	Valore
TAG	Codice (gruppo, elemento)	0008,0022
Description	Descrizione elemento	Acquisition Date
Type	Formato	DA
Length	Lunghezza	10
Value	Valore effettivo	20120211

In **MATLAB**: `dicominfo()` restituisce struttura con `description` come nome campo e `Value` come valore

1.2.5 Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 2D

1.2.5.1 Funzione Immagine

Immagine bidimensionale: $I(x, y)$ trasforma coordinate cartesiane in intensità di segnale

1.2.5.2 Dominio Discreto

$$x = (0, 1, \dots, N_x - 1)$$

$$y = (0, 1, \dots, N_y - 1)$$

$$I = (0, 1, \dots, 2^B - 1)$$

Dove:

- N_x, N_y : numero righe e colonne (campi DICOM: `Rows`, `Columns`)
- B : profondità in bit (campo DICOM: `Bits Allocated`)

1.2.5.3 Valori Negativi (es. TAC)

Range: $(-2^{B/2-1}, \dots, 2^{B/2})$

- Campo DICOM `Pixel Representation`: 1=signed, 0=unsigned

1.2.5.4 Sistema di Coordinate

- Origine: **alto a sinistra**
- Asse y orientato verso il **basso**

1.2.5.5 Risoluzione Spaziale

Numero pixel: $N_x \times N_y$

Pixel spacing (risoluzione in mm/pixel):

- Campo DICOM: `Pixel Spacing`

Relazione con Field of View (FOV):

$$\text{FOV}_x = \text{Rows} \times dx$$

$$\text{FOV}_y = \text{Columns} \times dy$$

Dove dx, dy = pixel spacing

Note importanti:

- Pixel tipicamente quadrati ($dx = dy$) per simmetria del dispositivo
- Ogni pixel corrisponde a un **volume** (parallelepipedo: base=pixel, altezza=thickness)
- Campo DICOM thickness: **Slice Thickness**
- Risoluzione fisica $\neq$ risoluzione potenziale del dispositivo (ottimizzazione tempo/dose/SNR)

FOV X = pixel spacing(x) x columns

FOV Y = pixel spacing(y) x rows

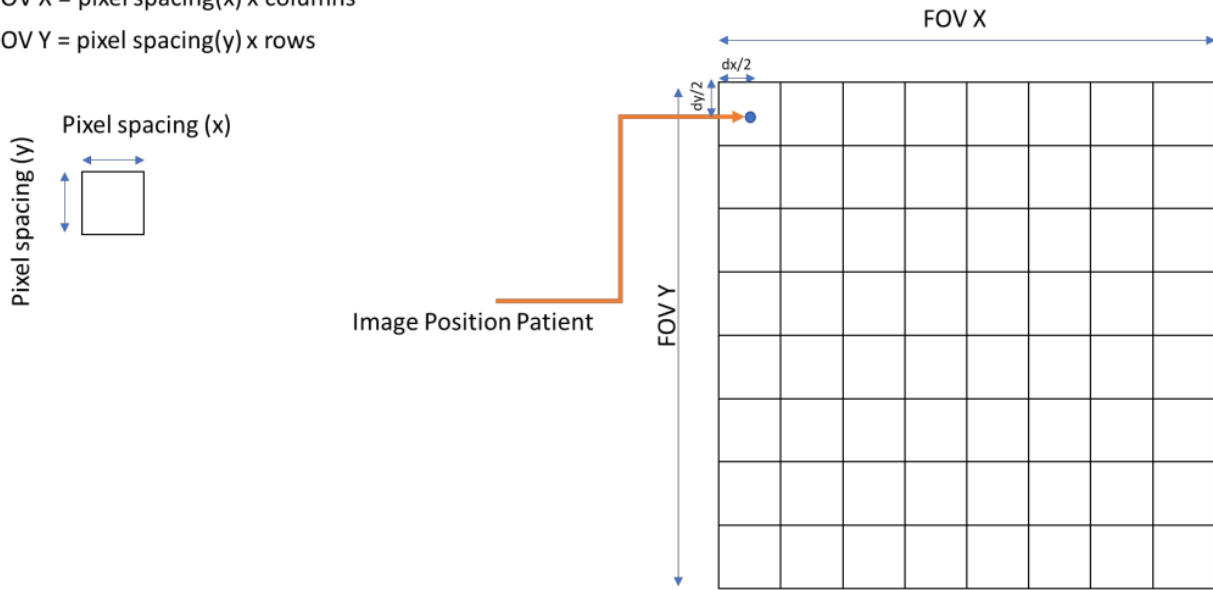


Figura 1: Pasted image 20251129161259.png

1.2.6 Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 3D

1.2.6.1 Funzione Volume

Immagine tridimensionale: $I(x, y, z)$

Salvataggio:

- Serie di immagini 2D parallele perpendicolari all'asse z
- Distanza tra fette = risoluzione lungo z (dz)
- Tipicamente: $dz > dx, dy$ (risoluzione z ridotta)
- **Voxel:** parallelepipedi

1.2.6.2 Risoluzione lungo z

Distanza inter-slice:

$$\text{Distanza} = \text{Slice Thickness} + \text{Gap}$$

Dove:

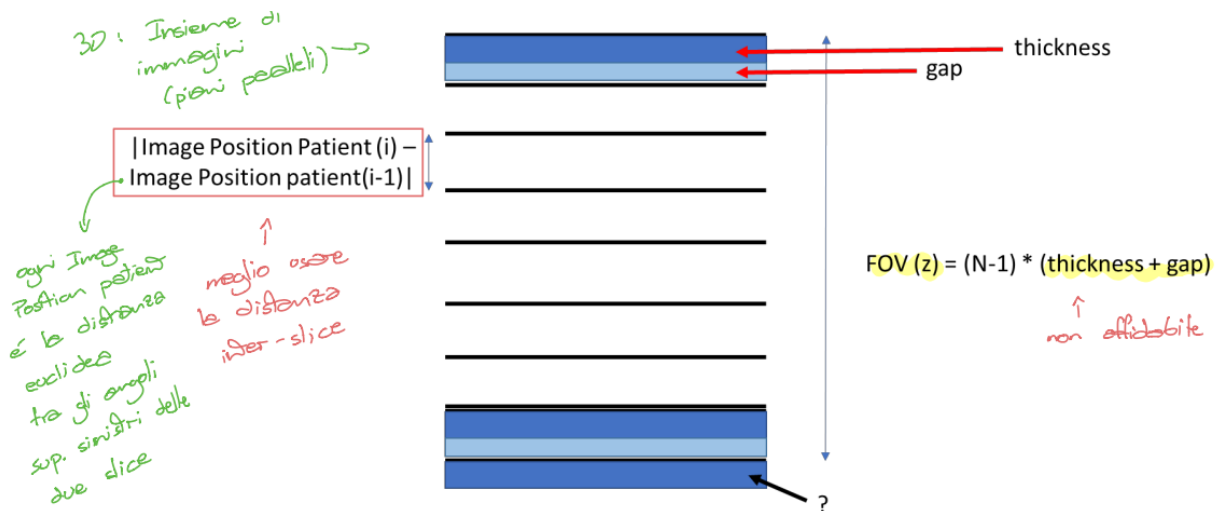


Figura 2: Pasted image 20251129161356.png

- Gap = 0: fette adiacenti (copertura completa)
- Gap > 0: porzioni non coperte
- Gap < 0: overlap tra slices

Attenzione: campo DICOM Spacing Between Slices usato arbitrariamente

Metodo consigliato: calcolare distanza euclidea tra angoli superiori sinistri di due slices consecutive usando Image Position Patient

1.2.7 Risoluzione Temporale

Immagini dinamiche: fenomeni che evolvono nel tempo

Risoluzione temporale: distanza in unità temporali (ms o s) tra immagini successive

Campi DICOM:

- Image Time: tempo acquisizione in hh.mm.ss (inadeguato per fenomeni rapidi)
- Trigger Time: tempo in millisecondi dall'inizio acquisizione
- Utilizzato con acquisizioni "triggered" (es. sincronizzazione ECG cardiaco)

1.2.8 Sistema di Riferimento Spaziale

Documentazione: DICOM PS 3.17 - Annex A (Explanatory Information) Disponibile su: <http://www.dclunie.com/dicom-status>

1.2.8.1 Sistema di Riferimento Paziente

Assi coordinate:

- **Asse z:** direzione F-H (Piedi-Testa)
- **Asse y:** direzione A-P (Anteriore-Posteriore)
- **Asse x:** direzione R-L (Destra-Sinistra)

1.2.8.2 Orientamento Paziente

Campo DICOM: Patient Position

- Esempio: FFS (Feet First-Supine) = paziente entra con piedi in avanti, posizione supina
- Determina relazione tra sistema paziente e sistema scanner

1.2.8.3 Posizione e Orientamento Slice

Campo Image Position Patient:

- Coordinate (mm) dell'angolo superiore sinistro dell'immagine
- Nel sistema di riferimento paziente

Campo Image Orientation Patient:

- Orientazione vettori degli assi immagine
- Esempio: 1.0\0.0\0.0\0.0\1.0\0.0 = immagine assiale

Group Element	Title	Esempio
[0028-0010]	Rows	256
[0028-0011]	Columns	256
[0028-0100]	Bits Allocated	16
[0028-0103]	Pixel Representation	1
[0028-0030]	Pixel Spacing	1.24\1.24 <i>(x,y) [mm,mm]</i>
[0018-0050]	Slice Thickness	8
[0018-0088]	Spacing Between Slices	? Inaffidabile
[0020-0032]	Image Position Patient	-203.1\ -190.1\ 33.9 <i>=> FOV(z)</i>
[0020-0037]	Image Orientation Patient	1.0\0.0\0.0\0.0\1.0\0.0
[0018-1060]	Trigger Time	16 <i>[ms]</i>
[0008-0033]	Image Time	142850 <i>[hh.mm.ss.] non b utilizzato</i>
[0018-5100]	Patient Position	FFS

Figura 3: Pasted image 20251129161434.png

1.2.9 Standard DICOM: Comunicazione e Archiviazione

DICOM = Digital Imaging and COmmunications in Medicine

1.2.9.1 Funzioni dello Standard

- Comunicazione
- Visualizzazione
- Archiviazione
- Stampa

1.2.9.2 Informazioni Paziente

- **Inserimento manuale:** operatore sulla console
- **Inserimento automatico:** da sistema HIS (Hospital Information System)
 - Lettura della **work list** (lista esami giornaliera)

1.2.10 Sistema PACS

PACS = Picture Archiving and Communication System

1.2.10.1 Componenti

1. **Archiviazione:** gestione dati e immagini
2. **Visualizzazione:** monitor ad altissima risoluzione per diagnosi
3. **Elaborazione:** (sistemi evoluti)

1.2.10.2 Funzionalità

- **Ricerca** attraverso campi DICOM (nome paziente, data, tipo esame)
- **Memoria fisica:** array hard disk (configurazione RAID per ridondanza)
- **Archiviazione temporanea:** qualche mese
- **Backup:** DVD o supporti magneto-ottici

1.2.10.3 Comunicazione DICOM

Parametri identificativi macchina:

- Indirizzo di rete
- Porta comunicazione
- **AETitle** (Application Entity Title)

Procedura:

- Client deve essere dichiarato sul server
- Comunicazione secondo protocollo DICOM

1.2.10.4 Classificazione Dispositivo Medico

- **Classe I** (solo archivio): non dispositivo medico
- **Altre funzioni** (visualizzazione, elaborazione): dispositivo medico certificato

1.2.10.5 Integrazione con Software di Analisi

- **Client DICOM:** interfaccia con PACS per scaricare immagini
 - **Secondary DICOM:** risultati elaborazione salvati come file DICOM (non da dispositivo acquisizione)
-